Soal 1

```dart
class ItemBacklog {
  String kunci;
  String judul;
  int poin;
  String status = 'To Do';

  // Konstruktor bentuk singkat
  ItemBacklog(this.kunci, this.judul, this.poin);

  // Method ringkasan
  String ringkasan() {
    return '$kunci $judul ($poin poin) [$status]';
  }
}

void main() {
  var item1 = ItemBacklog('GYB-001', 'Halaman masuk', 3);
  var item2 = ItemBacklog('GYB-002', 'Tombol check-in', 5);

  print(item1.ringkasan());
  print(item2.ringkasan());

  item1.status = 'In Progress';
  print(item1.ringkasan());
}
```

```
GYB-001 Halaman masuk (3 poin) [To Do]
GYB-002 Tombol check-in (5 poin) [To Do]
GYB-001 Halaman masuk (3 poin) [In Progress]
```

Soal 2

```dart
class Kehadiran {
  final String anggota;
  final int jamMasuk;
  final int menitMasuk;

  // Konstruktor utama dengan parameter bernama yang required
  Kehadiran({required this.anggota, required this.jamMasuk, required this.menitMasuk});

  // Konstruktor bernama dari Map JSON
  Kehadiran.dariJson(Map<String, dynamic> json)
      : anggota = json['anggota'],
        jamMasuk = json['jam'],
        menitMasuk = json['menit'];

  // Getter terlambat (batas waktu 08:15)
  bool get terlambat {
    int totalMenitMasuk = (jamMasuk * 60) + menitMasuk;
    int batasMenit = (8 * 60) + 15;
    return totalMenitMasuk > batasMenit;
  }
}

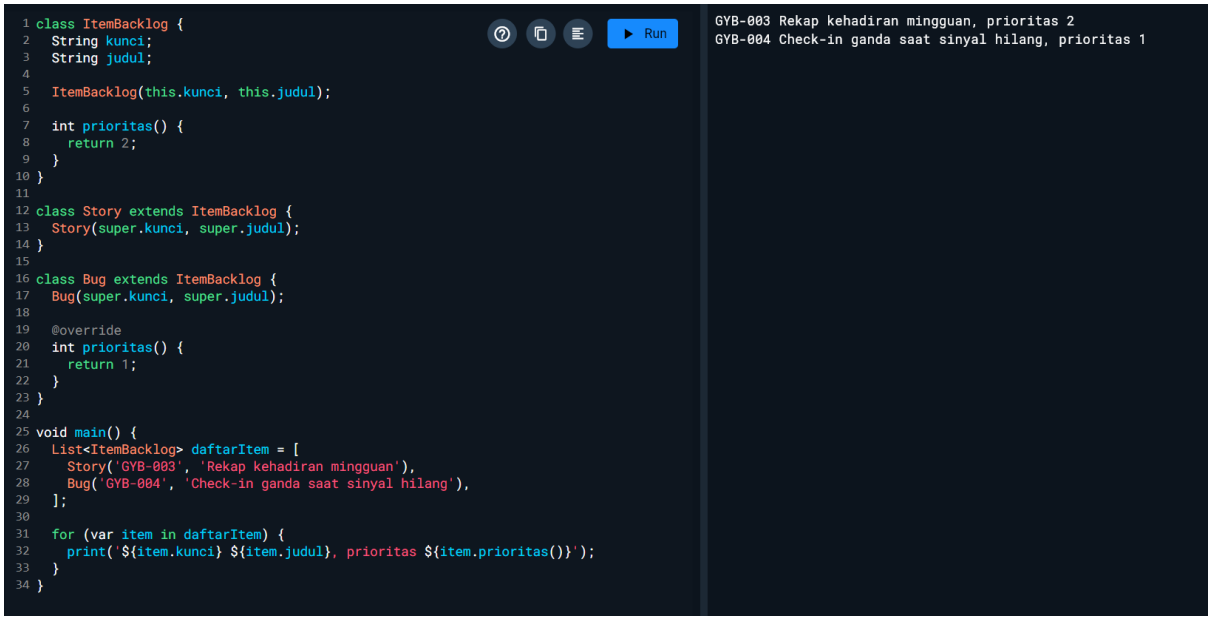
void main() {
  // Menggunakan konstruktor utama
  var kehadiranRina = Kehadiran(anggota: 'Rina', jamMasuk: 8, menitMasuk: 10);

  // Menggunakan konstruktor dari JSON/Map
  var dataServer = {'anggota': 'Budi', 'jam': 8, 'menit': 40};
  var kehadiranBudi = Kehadiran.dariJson(dataServer);

  print('${kehadiranRina.anggota} terlambat? ${kehadiranRina.terlambat}');
  print('${kehadiranBudi.anggota} terlambat? ${kehadiranBudi.terlambat}');
}
```

```
Rina terlambat? false
Budi terlambat? true
```

Soal 3




```dart
class ItemBacklog {
  String kunci;
  String judul;

  ItemBacklog(this.kunci, this.judul);

  int prioritas() {
    return 2;
  }
}

class Story extends ItemBacklog {
  Story(super.kunci, super.judul);
}

class Bug extends ItemBacklog {
  Bug(super.kunci, super.judul);

  @override
  int prioritas() {
    return 1;
  }
}

void main() {
  List<ItemBacklog> daftarItem = [
    Story('GYB-003', 'Rekap kehadiran mingguan'),
    Bug('GYB-004', 'Check-in ganda saat sinyal hilang'),
  ];

  for (var item in daftarItem) {
    print('${item.kunci} ${item.judul}, prioritas ${item.prioritas()}');
  }
}
```

Soal 4




```dart
mixin BisaDilacak {
  String buatKunci(String proyek, int nomor) {
    return '$proyek-${nomor.toString().padLeft(3, '0')}';
  }
}

class ItemBacklog with BisaDilacak {
  int nomor;
  String judul;

  ItemBacklog(this.nomor, this.judul);

  String get kunci => buatKunci('GYB', nomor);
}

void main() {
  var item = ItemBacklog(7, 'Widget sisa poin sprint');
  print('${item.kunci} ${item.judul}');
}
```

Link github P03 : [p03-studio]